工業材料概論　第7回

高分子の構造とプラスチックの性質

構造・加工・使用条件から材料を選ぶ

米延 仁志

高分子の鎖と加熱

この節の問い

加熱すると再び成形できる樹脂と、硬化する樹脂はどう違うでしょうか。

結論の見通し

分子鎖の動きと、鎖同士をつなぐ架橋に注目します。

今回の到達点

熱可塑性と熱硬化性を構造と対応させる

Tg・Tm・使用条件を区別する

配合・成形・方向を条件へ加える

短期モデルの計算と使用判断を分ける

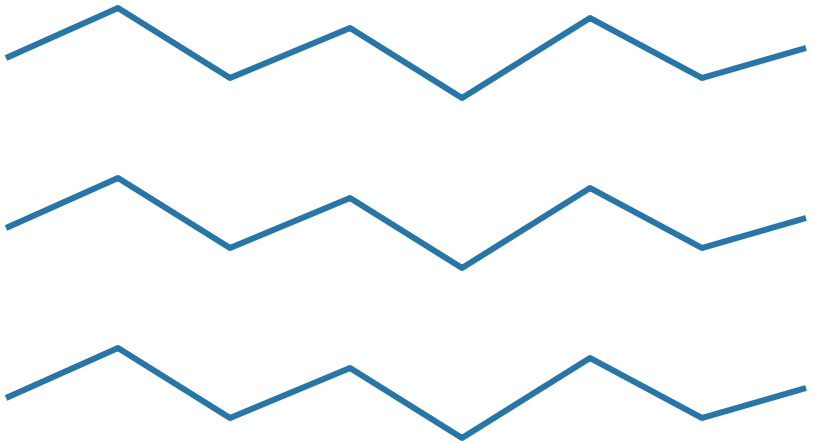
プラスチックは一種類ではない

樹脂の種類	PE・PP・PMMA・エポキシ等
配合	添加剤・補強材・発泡の有無
成形・状態	成形方向・厚さ・履歴
使用条件	温度・荷重・時間・環境

材料名から製品性能へ進むには、グレードと条件を具体化する。

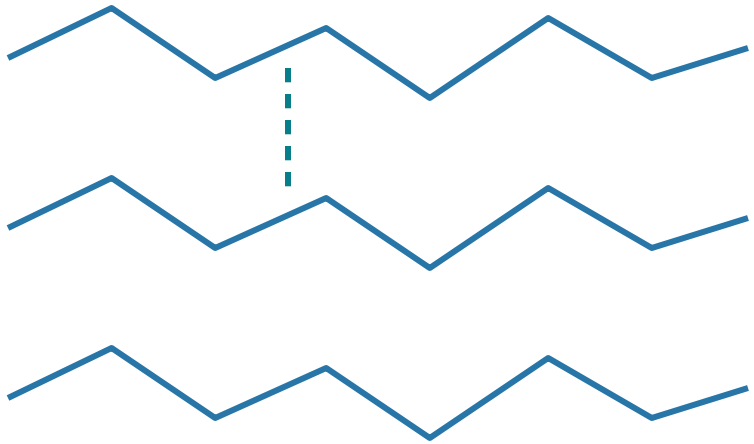
高分子と分子鎖

鎖の中のつながり



共有結合でつながる骨格

鎖どうしの関係

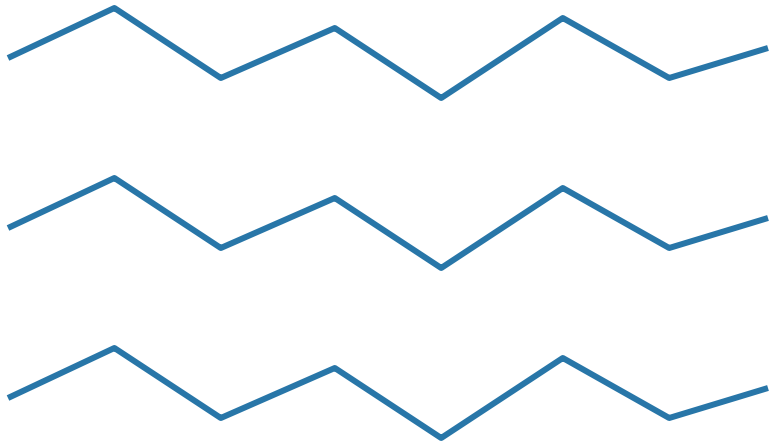


相互作用・絡み合い等

一つの線は多数の原子を含む鎖の概念。実寸・原子数・結合力を表した図ではない。

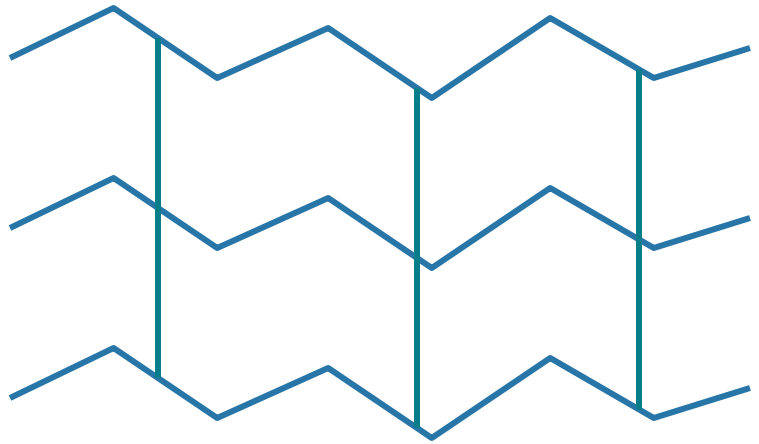
熱可塑性と熱硬化性

熱可塑性樹脂の模型



加熱で軟化・流動／冷却で固化

硬化後の熱硬化性樹脂



反応でできる架橋した網目

架橋は緑の線。鎖が交差しただけの絡み合いとは別。劣化や分解は別に考える。

熱可塑性樹脂の例

略号	名称	用途で確かめたい性質の例
PE・PP	ポリエチレン・ポリプロピレン	容器・フィルム等：形、使用温度、荷重
PVC	ポリ塩化ビニル	配合による硬さ等の違い
PS・PET	ポリスチレン／ ポリエチレンテレフタレート	容器等：成形状態・使用条件
PMMA	ポリメタクリル酸メチル（アクリル）	透明板等：傷、加工、寸法

代表的な名称と確認観点。特定グレードの物性値や、用途への適合を保証する表ではない。

熱硬化性樹脂の例

樹脂の例	確認する状態	用途を考える観点
フェノール・メラミン	硬化反応と架橋した構造	耐熱・電気絶縁等の要求
エポキシ	硬化剤・配合・硬化条件	接着・塗装等の使用条件
不飽和ポリエステル	硬化と補強材の組合せ	成形品の構成・方向・要求

代表例。硬化前の配合物と硬化済み製品を分け、材種名だけで性能の順位を決めない。

短い休憩

画面から目を離しましょう

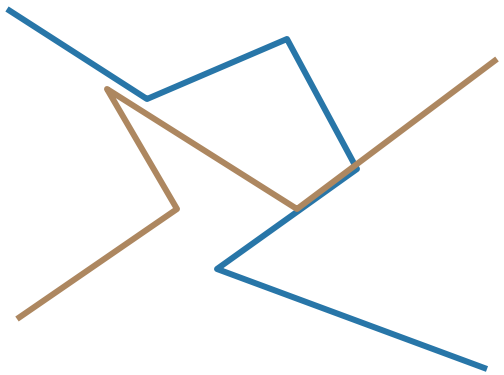
休憩の目安：60秒

再開後：鎖の移動と架橋

目安 60秒／必要に応じて一時停止

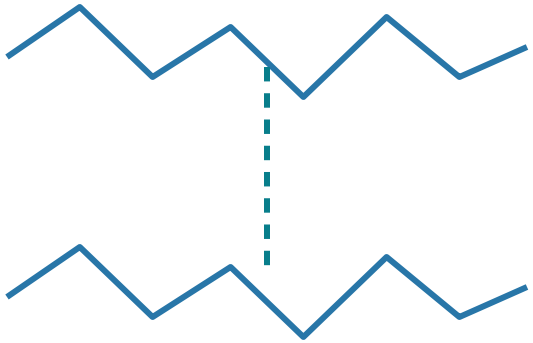
鎖の移動と架橋

絡み合い



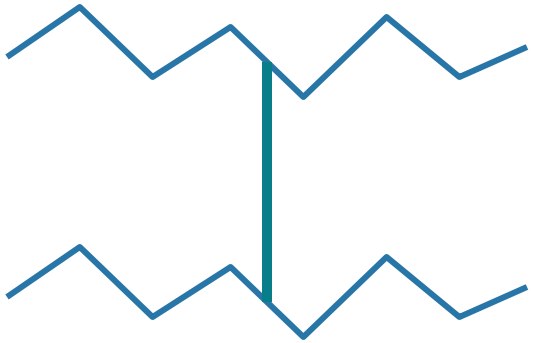
鎖の配置の関係

鎖間の相互作用



化学結合と区別して読む

架橋



化学的なつながり

異なる関係を模式的に並べた図。線の間隔や太さから相互作用の強さを比較しない。

結晶部分・非晶部分と温度

この節の問い

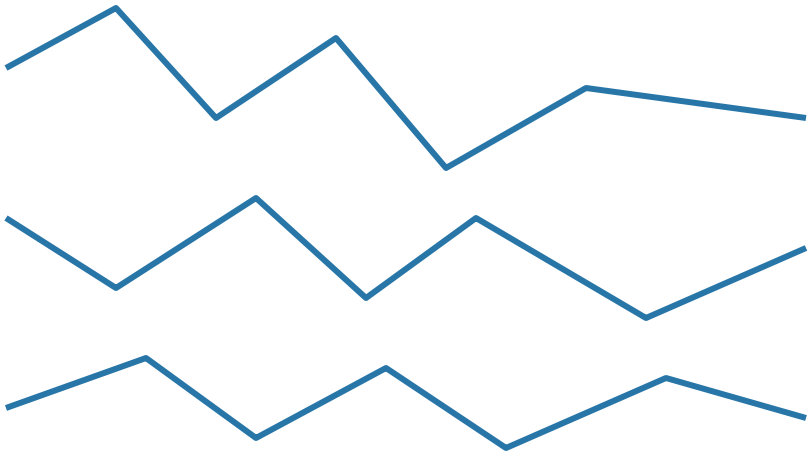
ガラス転移と融解では、鎖のどの部分に何が起きるでしょうか。

結論の見通し

非晶部分の動きやすさと、結晶部分の規則的な並びの変化を分けます。

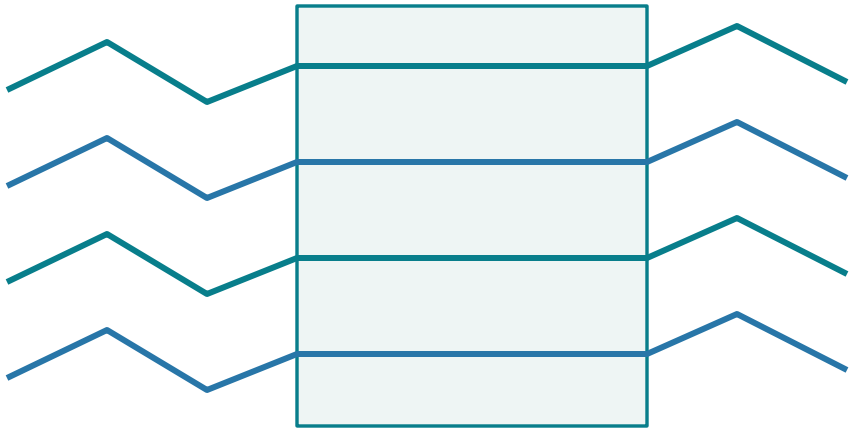
結晶性と非晶性

非晶部分の模式図



規則的な配列が長距離には続かない

半結晶性の模式図

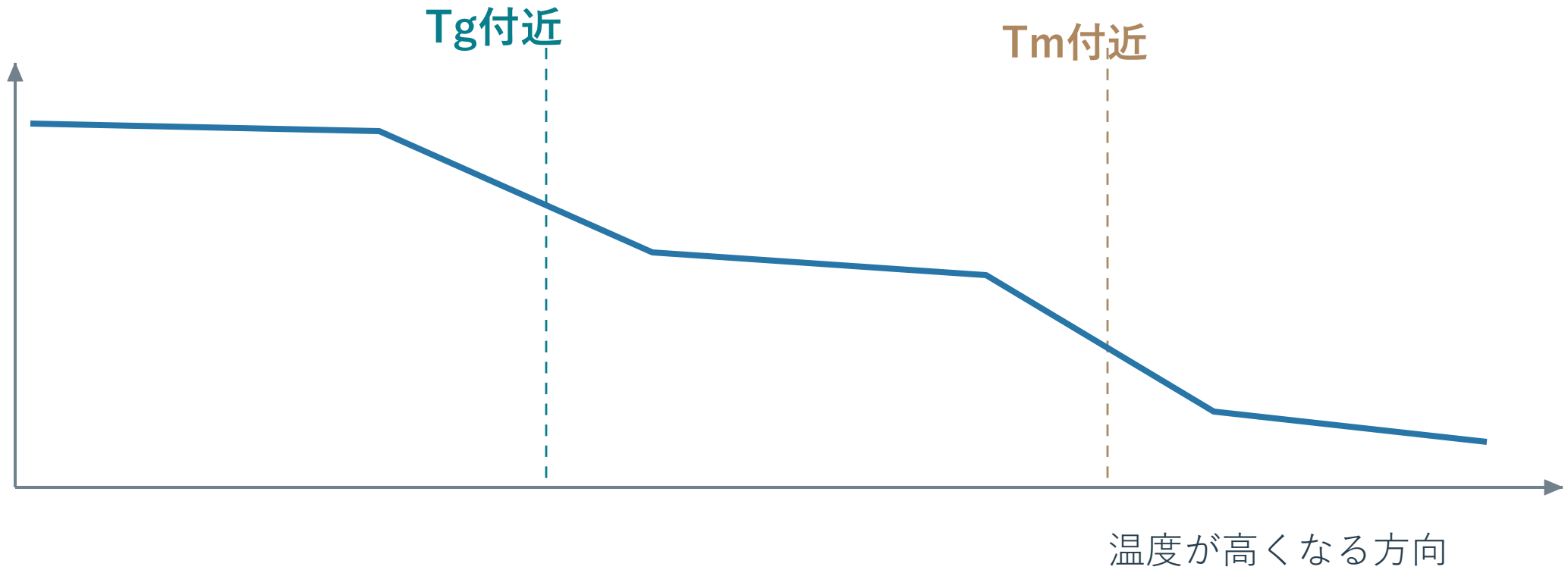


結晶部分と非晶部分が共存

線は分子鎖の模式図。結晶部分は架橋や別の部品ではない。図の面積は実際の結晶化度を表さない。

ガラス転移と融解

弾性率の変化の概念



半結晶性の概念図。温度・弾性率の数値目盛なし。Tg・Tmは製品の使用上限そのものではない。

温度で変わる力学応答

温度	試験温度と、実際の使用温度
速度	急に変形させる／ゆっくり変形させる
時間	載せた直後／長い時間荷重を受ける
製品の状態	成形方向・厚さ・配合・形

物性値を使う前に、条件をそろえる。一つのEを全温度・全時間へ流用しない。

E：ヤング率

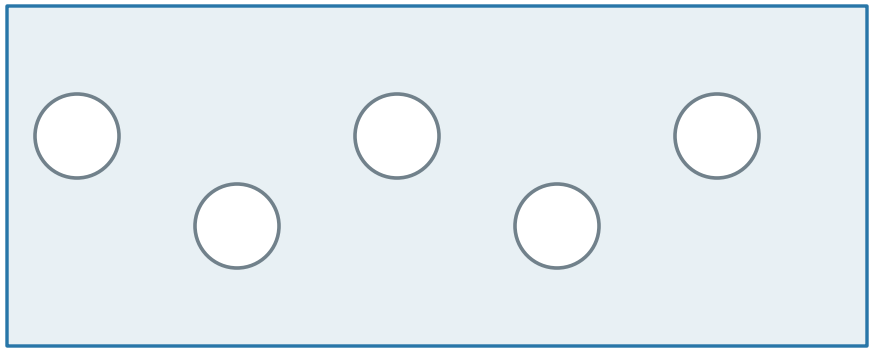
添加剤・補強材・発泡

繊維等を含む成形品の模型



方向・界面・含有量等を確認

空隙を含む発泡体の模型



空隙と密度、形や用途を確認

配合や構造の模式例。含有量・空隙率の測定値ではない。単一の性能順位を示していない。

短い休憩

画面から目を離しましょう

休憩の目安：60秒

再開後：透明性だけで材種を決めない

目安 60秒／必要に応じて一時停止

透明性だけで材種を決めない

観察	透明に見える／傷や表面の状態
候補	PMMA（アクリル）・PC・PS等
追加情報	表示・仕様・厚さ・配合・履歴
使用判断	加工・破損・清掃・温度と要求を確認

PMMA：ポリメタクリル酸メチル、PC：ポリカーボネート、PS：ポリスチレン。外観だけでは材種を断定しない。

木材の成分との共通点と違い

成分の尺度	セルロース等の高分子／樹脂の分子鎖
構造の尺度	細胞・細胞壁／鎖の配置・架橋・補強
使用の尺度	方向・水分／成形方向・温度・時間

共通する高分子という言葉から、材料全体の構造や加工を同一視しない。

物性表と透明な部品

この節の問い

透明な教材カバーの候補を、どの条件で比べればよいでしょうか。

結論の見通し

物性表の試験条件を読み、部品の厚さ・荷重・使う温度と照らします。

演習：加熱の説明を直す

① 熱可塑性なら何度でも劣化しない

② 熱硬化性は冷やして固めただけ

③ 融点以下なら荷重を受けても問題ない

目安 180秒／必要に応じて一時停止

加熱の説明：解説

元の説明	訂正に必要な区別
何度でも劣化しない	再成形できる性質と、熱等による劣化
熱硬化性は冷却しただけ	硬化反応でできる架橋した構造
融点以下なら使用できる	荷重・時間・温度と要求する変形

誤った断定を直すだけでなく、何を確かめるかを書き添える。

物性表の列見出しを読む

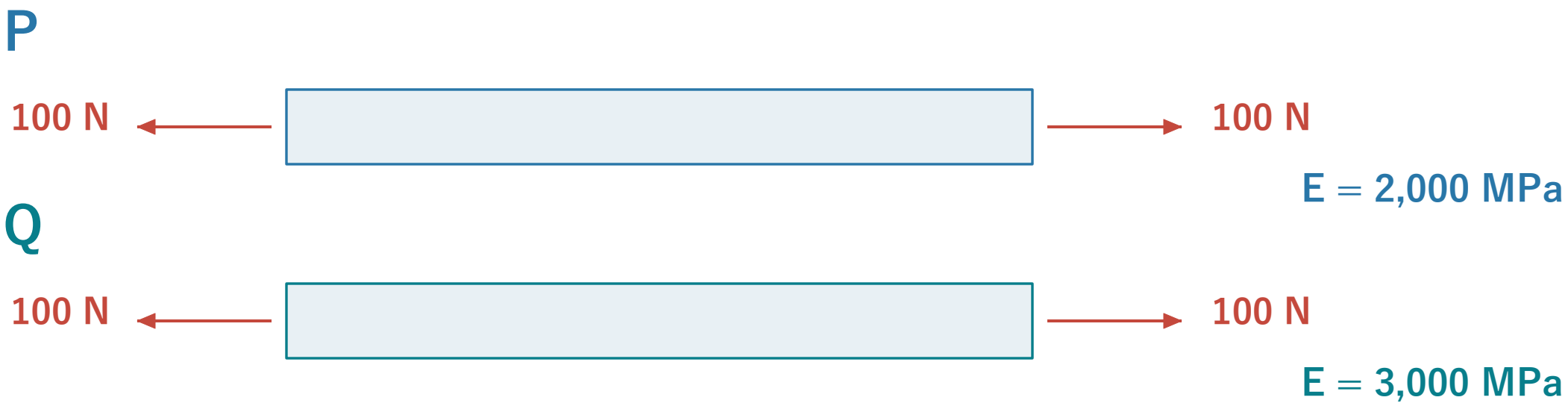
量	意味の入口	併せて確認する条件
E（ヤング率）	変形に関する係数	温度・速度・時間・方向
引張強さ・破断伸び	破壊までの応答	試験法・試験片・成形状態
Tg・Tm等	温度に関する異なる指標	定義・測定法・要求する性能

代表値・保証値・設計に用いる値の違いを確認する。

E：ヤング率

演習：仮想データで伸びを比べる

別々の試験片を、同じ条件で引く



共通：長さ L = 200 mm　断面積 A = 20 mm²

P・Qは授業用の仮想値。左右の矢印は同じ軸力を示す。小変形・線形弾性を仮定し、破壊や長期使用は別に確認。

E：ヤング率

短い休憩

画面から目を離しましょう

休憩の目安：60秒

再開後：仮想データの解説

目安 60秒／必要に応じて一時停止

仮想データの解説

仮想試料	応力 / MPa	ひずみ（比）	伸び / mm
P	5	0.0025	0.500
Q	5	約0.00167	約0.333

$$\sigma = F/A \qquad \varepsilon = \sigma/E \qquad 伸び = \varepsilon\ L$$

短期・小変形の線形弾性モデル。破壊強度・長期性能・使用可否は未評価。

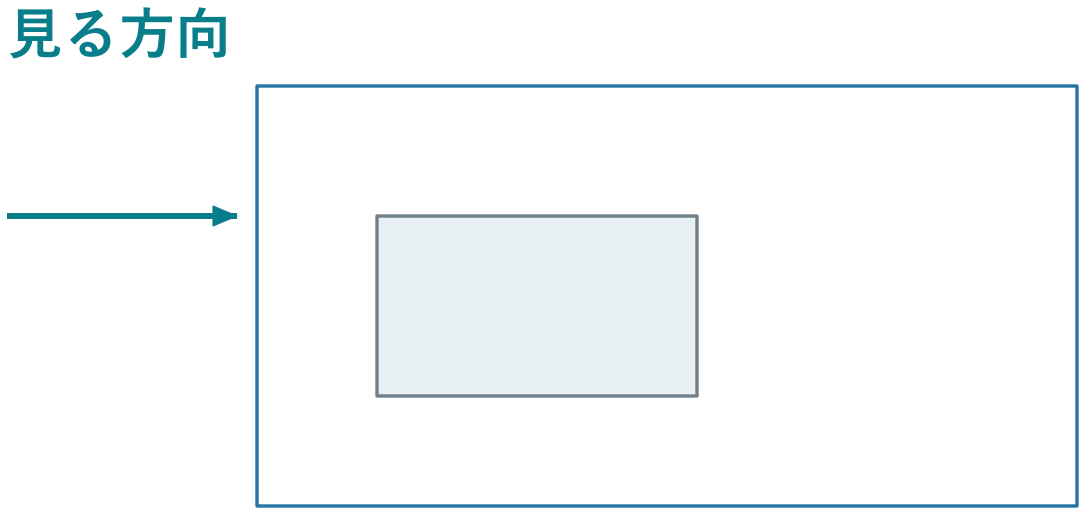
E：ヤング率　σ：垂直応力　ε：縦ひずみ

学校で使う板と部品

切断・穴あけ	工具、発熱、割れ、ばり、精度
加熱成形	材料表示、温度、曲げる範囲、冷却
接合	材料と接着剤、ねじ周辺、分解・交換
使用	傷、透明性、清掃、使用温度

実際の作業条件は材料・工具等の指示で確認する。

演習：透明な教材カバー



透明性

何を、どこから見せるか

形と寸法

たわみ・接触・固定位置

製作・使用

加工・清掃・破損・交換

具体的な場面を一つ決め、条件と必要な情報を記録する。

三材料比較へ戻る

剛性と強度	変形の係数と、破壊に関する量
密度と質量	材料の量と、部材の体積・形
使用条件	温度・時間・荷重・環境
状態と方向	木材の方向／金属の組織／樹脂の成形状態

材料名と一つの数値だけで、製品全体の順位を決めない。

誤った説明を条件に戻して直す

この節の問い

ヤング率が大きい試験片は、同じ力でいつも伸びが小さいでしょうか。

結論の見通し

応力・ひずみ・伸びを分け、材料の性質と試験片の寸法を確かめます。

想定問題1　加熱と硬化の分類

PE・PP・エポキシ樹脂を、熱可塑性・熱硬化性に分ける。硬化済みエポキシを加熱して再成形する説明の問題点を書く。

図・途中式・判断の理由を記録する

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

想定問題1　解説：加熱と硬化の分類

PE・PP：代表的な熱可塑性樹脂

エポキシ：代表的な熱硬化性樹脂

硬化反応でできる架橋した網目を考える

再加熱で軟化・流動することと、分解は別

本編の参照スライド：6・7・8・10

想定問題2　TgとTmの区別

「Tgは融点である」「Tm未満なら荷重を受ける製品に使える」という二つの説明を訂正する。

図・途中式・判断の理由を記録する

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

想定問題2　解説：TgとTmの区別

Tg：非晶部分の分子運動の変化

Tm：結晶部分の融解

使用条件：温度・時間・荷重・要求する変形

温度の名称だけで使用可否を決めない

本編の参照スライド：12・13・14・22

想定問題3　同じ力と寸法で伸びを比較

仮想PとQ：Eは2,000と3,000 MPa。F＝100 N、A＝20 mm²、L＝200 mm。応力・ひずみ・伸びを求める。

図・途中式・判断の理由を記録する

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

E：ヤング率

想定問題3　解説：同じ力と寸法で伸びを比較

応力：どちらも100 / 20 = 5 MPa

P：ひずみ0.0025、伸び0.500 mm

Q：ひずみ約0.00167、伸び約0.333 mm

短期・小変形の線形弾性モデルによる比較

本編の参照スライド：23・25

想定問題4　面積を変えた比較

問3のQだけ断面積を10 mm²にする。FとLは同じ。Qの応力と伸びを再計算し、Pより伸びにくいと言えるか説明する。

図・途中式・判断の理由を記録する

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

想定問題4　解説：面積を変えた比較

Qの応力：100 / 10 = 10 MPa

Qの伸び：100×200 / (10×3,000)

Qの伸び：約0.667 mm、Pは0.500 mm

材料のEの順位と、部材の伸びの順位は別

本編の参照スライド：22・23・25・28

E：ヤング率

想定問題5　物性表から読み取れる範囲

仮想材料XはE=2,000 MPa（23°C・短時間）、YはE=2,500 MPa（60°C・長時間）。この表だけで、23°Cで使う製品のたわみを比較できるか。

図・途中式・判断の理由を記録する

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

E：ヤング率

想定問題5　解説：物性表から読み取れる範囲

試験温度と時間がそろっていない

同じ試験法・状態・温度・時間の値が必要

Eだけでは破壊強度や耐久性は決まらない

代表値・保証値・設計に用いる値を確認する

本編の参照スライド：14・22・28

E：ヤング率

想定問題6　図の観察：架橋と結晶部分

本編の分子鎖・架橋・結晶部分の図を描き写す。鎖内の結合、鎖間の関係、規則的に並ぶ部分を区別し、それぞれの図の限界を二つ書く。

図・途中式・判断の理由を記録する

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

想定問題6　解説：図の観察：架橋と結晶部分

鎖の線：多数の原子のつながりの概念

架橋：鎖の間を結ぶ化学的なつながり

結晶部分と非晶部分は同じ試料に共存し得る

線の本数・色・面積を実測値として読まない

本編の参照スライド：5・6・10・12

想定問題7　木材と合成樹脂の比較

「木材も高分子を含むので、PEと同じように溶かして再成形できる」という説明を検討する。共通点と、同一視できない構造の違いを書く。

図・途中式・判断の理由を記録する

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

想定問題7　解説：木材と合成樹脂の比較

共通点：高分子を含み、構造が性質に関わる

木材：セルロース等の成分と細胞の階層構造

水分や方向を含む条件が重要

熱可塑性樹脂の流動模型を木材へ直結しない

本編の参照スライド：5・18

想定問題8　透明な教材カバーの提案

透明な教材カバーを設計する。使用場面を一つ決め、透明性以外の要求を三つ、必要な情報を三つ挙げる。候補を断定せず選択理由を書く。

図・途中式・判断の理由を記録する

教員採用試験を意識したオリジナル問題。実際の過去問・正式な提出課題とは別。

想定問題8　解説：透明な教材カバーの提案

使用場面：観察対象・利用者・設置条件

要求：傷・破損・変形・清掃・加工等

確認：材料表示・仕様・寸法・接合・温度

候補を選ぶ根拠と、残る不足情報を一組にする

本編の参照スライド：17・26・27・28

次回：成形・耐久性・資源循環

射出・押出・熱成形

クリープ・劣化

接合と補修

原料由来と使用後の扱い

樹脂の加熱と成形を説明する

この節の問い

見た目が似た樹脂の加熱時の違いを、どう説明するでしょうか。

結論の見通し

温めたときの変化を、鎖の動き、硬化の有無、用途と結び付けます。

学校での学習と、この回の専門内容

現行の指導内容（要約）

材料の性質を構造や用途と結び付けて理解する。高校工業では、高分子の性質と化学結合や製造との関係へ学習を広げる。

教員が理解を深める内容

教師は分子鎖や架橋のモデルから温度による変化を理解する。材種ごとの使用温度や荷重条件を確認し、分類だけで適性を決めない。

授業場面で考える例

樹脂製の容器や部品を比較し、表示された材種と使用条件を調べ、同じ形でも用途が違う理由を考える。

確認 1　まず資料を見ずに考える

プラスチックの加熱時の性質を考える授業として適切なのはどれか。

A　透明な樹脂を一種類調べ、すべての樹脂に当てはめる

B　材種と使用条件を確かめ、分子構造のモデルと結び付ける

C　熱可塑性なら、温度にかかわらず形を保つと説明する

選んだ理由も、短くメモする。

確認 2　まず資料を見ずに考える

樹脂部品を荷重のかかる場所で使うとき、確認したいことはどれか。

A　室温で短時間だけ形を保つか

B　製品名と外観が似ているか

C　使用温度と、荷重を受け続ける時間に応じた変形

選んだ理由も、短くメモする。

確認 3　生徒への説明を考える

「プラスチックは軽いから、この部品に向く」という説明に、どのような条件を追加するか。

2〜3文で説明し、根拠を一つ挙げる。

前の学びを思い出す

第6回の復習：製造・加工された状態を、材料名と一緒に記録する理由を説明する。

解答と、判断の理由

確認 1：B

材種と条件をそろえて構造との関係を考える。一例を全体に広げることや、温度の影響を無視することは適切でない。

確認 2：C

樹脂の変形は温度や時間にも左右される。室温・短時間の観察だけでは長期使用を判断できず、名前や外観だけの比較も不十分である。

確認 3：説明例

必要な強さや使用温度、荷重を受ける時間、加工方法を加える。軽さ以外にも、使用中に必要な形や機能を保てるか確認する。

出典と、この単元の位置付け

中学校技術 A(1)ア／高校工業「工業材料技術」(2)・(4)ウ

現行：文部科学省：中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編

第2章 第2節 3 A(1)ア、本文pp.27–28

現行：文部科学省：高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 工業編

第2章 第6節 工業材料技術 第2 2(2)・(4)ウ、本文pp.46–48

出典URLはノートとハンドアウトに掲載。解説と設問は本講義による。